$\therefore$ கன அளவு m^3 அலகில் $= \frac{1}{M} \times 10^{-3}$ மோல்$^{-1}$ m^3

(9.7) **ஐ** (9.6) **ல் பிரதியிட**

$$(9.6) \Rightarrow \Lambda_m = \frac{\kappa\ (Sm^{-1}) \times 10^{-3}}{M}\ mol^{-1}m^3 \qquad .....(9.8)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடானது, நியம கடத்துத்திறன், மின்பகுளிக்கரைசலின் செறிவுகளால் ஆன மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்பை தருகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

25°C. வெப்பநிலையில் 0.025M செறிவுடைய நீர்த்த கால்சியம் குளோரைடு கரைசலின் மோலார் கடத்துத்திறனை கணக்கிடுக. கால்சியம் குளோரைடு கரைசலின் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பு $12.04 \times 10^{-2}\ Sm^{-1}$.

மோலார் கடத்துத்திறன் $= \Lambda_m = \frac{\kappa\ (Sm^{-1}) \times 10^{-3}}{M}\ mol^{-1}m^3$

$$\frac{(12.04 \times 10^{-2}\ Sm^{-1}) \times 10^{-3}\left(mol^{-1}m^3\right)}{0.025}$$

$$481.6 \times 10^{-5}\ Sm^2mol^{-1}$$

தன் மதிப்பீடு : 1

25°C வெப்பநிலையில் 0.01M செறிவுடைய நீர்த்த KC*l* கரைசலின் மோலார் கடத்துத்திறனை கணக்கிடுக. 25°C வெப்பநிலையில் KCl கரைசலின் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பு $14.114 \times 10^{-2}\ Sm^{-1}$.

9.1.2 சமான கடத்துத்திறன் (Λ)

சமான கடத்துத்திறன் என்பது " ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் அமைந்துள்ள இரண்டு மின்முனைகளுக்கிடையே நிரம்பியுள்ள, ஒரு கிராம்சமான எடை மின்பகுளியை கொண்டுள்ள 'V' m^3 கன அளவுடைய கரைசலின் கடத்துத்திறன்" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

சமான கடத்துத்திறனுக்கும், நியம கடத்துத்திறனுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\Lambda = \frac{\kappa\ (Sm^{-1}) \times 10^{-3}\ (\text{கிராம் சமானம்}^{-1})m^3}{N} \qquad .....(9..9)$$

இங்கு κ என்பது நியம கடத்துத்திறன் மற்றும் N என்பது நார்மாலிட்டியில் குறிப்பிடப்படும் மின்பகுளிக் கரைசலின் செறிவு.

XII U9 Electro Chemistry.indd 39 16-12-2022 20:30:59